

13 - FMPM MOOCs - Première semaine du développement embryonnaire - Pr. A. Fakhri

Le cours d'aujourd'hui, concernant l'embryologie générale, c'est la première semaine de développement embryonnaire. Les objectifs de ce cours sont de définir la fécondation, son siège et ses conséquences, définir le stade de Morula, décrire le blastocyste, connaître les éléments favorisant la migration tubaire et l'éclosion de l'œuf, et identifier les principales anomalies survenant lors de la première semaine de développement embryonnaire. Les phénomènes qui vont survenir au cours de cette première semaine sont les suivants.

La fécondation et la segmentation, la migration tubaire, l'éclosion de l'œuf et le début de l'implantation de l'embryon. Tous ces phénomènes vont survenir au cours de la première semaine, c'est-à-dire du premier jour de développement jusqu'au septième jour de développement. Commençons par la fécondation.

C'est quoi la fécondation? La fécondation, c'est l'union des deux gamètes mâles et femelles. Ils se siègent au niveau de l'ampoule de la trompe de phallope. C'est 24 heures au moyen après l'ovulation.

Les principales conséquences de la fécondation c'est la restauration du nombre diploïdie des chromosomes. A ce stade-là aussi, on détermine le sexe de l'individu et ça donne un début de la segmentation. On voit ce schéma ici.

La fécondation se fait au niveau de l'ampoule de la trompe utérine après l'œuf d'un spermatozoïde qui va pénétrer au sein de vos cytes pour former l'œuf. Après la fécondation, on aura le deuxième phénomène qui va survenir au cours de la première semaine, c'est la segmentation. C'est quoi la segmentation ? C'est la division de cet œuf qui a été formé d'une cellule.

Au début, on aura deux cellulophiles qu'on va appeler les blastomères, puis le stade de 4 cellules, puis le stade de 8 cellules, puis le stade de 16 cellules qu'on va appeler morula. Voilà ce schéma qui montre au niveau de A, c'est la fécondation, puis le stade de 2 cellules au blastomère, le stade de 4 cellules, le stade de 8 cellules, le stade de 16 cellules au morula, puis le stade de 32 cellules au blastocyste. On voit ici qu'en même temps, il y aura la segmentation, en même temps, c'est la migration tubaire qui va se faire le long de la lumière de la trompe utérine.

Concernant la légende de ce schéma, on aura pour le 1, c'est l'eau verte, le 2, c'est la trompe utérine, le 3, c'est l'endomètre, le 4, c'est le myomètre, et le 5, c'est la cavité utérine. En même temps que la segmentation se fait, on n'aura que un phénomène important, que l'œuf va garder la même taille. C'est très important.

Cela est dû à la persistance de la zone pulicite. Cette zone va persister pour empêcher que cet

oeuf adhère au tissu maternel avant qu'il soit au niveau de la cavité utérine. Et au fur et à mesure, vu la division qui se continue, ces cellulophiles ou les blastomères vont s'aplatir au fur et à mesure.

On aura moins d'espace intercellulaire et on aura un phénomène important qui va apparaître, c'est la compaction. Puis, on aura l'apparition d'un système fonctionnel et d'une polarisation des blastomères. Voilà ce schéma-là.

On a ici un liseré bleu. Ici, c'est la zone pullicite qui persiste le long de la segmentation. On aura une cellule, puis deux cellulophiles aux blastomères, quatre cellulophiles aux blastomères, huit stades de morula.

On aura toujours la persistance de cette zone pullicite. L'oeuf garde la même taille. On aura un phénomène qui va, c'est la compaction.

Puis, au stade de 32, on aura toujours notre zone pullicite. L'oeuf garde toujours la même taille par la présence de cette zone pullicite. Au stade de 32, c'est le blastocyste.

Au fur et à mesure, ce blastocyste va se remplir, se creuser d'une cavité qui va se remplir d'un liquide qui donne une cavité qu'on va appeler le blastocèle. Donc, on aura des blastomères qui sont polaires ou externes et des blastomères qui sont polaires ou internes. Voilà ce schéma qui résume les différentes étapes de la segmentation.

Au début, c'est la fécondation. Au niveau des premières cellules, puis deux cellules avec la persistance de la zone pullicite. L'oeuf va garder la même taille.

En même temps, on aura la migration tubaire jusqu'à la cavité utérine, puis la formation du blastocyste vers le cinquième jour qui va se creuser d'une cavité. Puis, on aura l'éclosion de l'oeuf par la désistance de cette zone pullicite. Et on aura, vers la fin de la première semaine, le début de l'implantation de l'oeuf.

Cette migration tubaire que l'oeuf va parcourir le long de la trompe pour arriver jusqu'à la cavité utérine où il aura le siège normal de l'annulation. Cette migration tubaire est favorisée par des éléments importants qui sont les battements ciliaires de l'épithélium tubaire. Comme on le sait, l'épithélium tubaire est un épithélium cylindrique simple cilié renfermant deux types de cellules.

Des cellules ciliées et des cellules glandulaires non ciliées. Et aussi, on aura la musculature de cette trompe qui va se contracter pour favoriser le déplacement de l'oeuf et le mucus qui va être élaboré par les autres cellules non ciliées que les cellules glandulaires qui vont aussi favoriser ce déplacement de l'oeuf le long de la trompe. Voilà ce schéma-là.

L'oeuf qui est dans une zone pullicite. A l'intérieur, c'est les blastomères. On a ici l'épithélium tubaire.

On voit ici les cils qui vont favoriser le déplacement de cet oeuf-là vers la cavité utérine. Donc, vers le cinquième, quatrième, cinquième jour, cet oeuf est formé de 32 blastomères. Ça veut dire 32 cellules ciliées.

À ce stade-là, on aura un liquide qui va venir de la cavité utérine qui va pénétrer dans la morula et va former une formation centrale qui est le blastocèle, une cavité qui est le blastotèle et la morula va se transformer en blastocyste et on aura cette image-là. Toujours en jaune ici, c'est la zone pullicite. C'est au stade de blastocyste.

On aura une masse cellulaire interne ou le bouton embryonnaire et une des cellules externes ou périphériques qui bordent tout le long de cette zone pullicite de côté interne qui va former le trophoblaste. Ils vont être centrés par une cavité qu'on appelle le blastocèle qui va se remplir d'un liquide qui va provenir de la cavité utérine. Au niveau de la cavité utérine, on aura une désistance de la zone pullicite qui va disparaître.

Cela est dû à une activité enzymatique protéisique du trophoblaste qui va élaborer des protéines enzymatiques qui vont dégrader, qui vont digérer cette zone pullicite et bien sûr, cette cavité qui est le blastocèle qui va se dilater au fur et à mesure et qui va donner une pression au niveau de la zone pullicite pour qu'elle se désiste. Donc, on aura l'éclosion de l'œuf vers la fin du cinquième jour. Ce schéma-là montre l'éclosion de l'œuf.

On voit ici en 1, c'est la zone pullicite qui va subir une désistance à ce niveau-là et on aura l'éclosion de l'œuf. On aura cette cellule périphérique qui va former le trophoblaste. Ici, en 4, c'est le blastocèle qui va se remplir du liquide qui provient de la cavité utérine et la masse cellulaire interne ou le bouton embryonnaire qui va au fur et à mesure se former en deux feuillets, on peut dire, un feuillet externe et un feuillet interne.

On va voir à la suite leur développement. Donc, après l'éclosion de l'œuf, on aura le début de l'implantation de l'embryon vers la fin de la première semaine, ça veut dire vers le sixième jour. Comment ça se passe ? Ce blastocyste, il va se fixer sur le pétélium utérin, sur le pétélium utérin, à partir du sixième jour.

Les cellules trophoblastiques du pôle embryonnaire vont proliférer pour donner une masse syncytiale. Donc, c'est le début de la formation de syncytiotrophoblastes, ça veut dire notre trophoblast qui va se diviser en deux, syncytiotrophoblastes et cytotrophoblastes. Et ce syncytiotrophoblast va envoyer des prolongements digitiformes vers le pétélium utérin, marquant le début de l'implantation.

Voilà. Voilà notre sixième jour. Le blastocyste, il s'est libéré de sa zone pullicide.

On aura deux zones, une zone périphérique qu'on appelle le trophoblast, une masse cellulaire interne ou le bouton embryonnaire, et le blastocèle. Donc, qu'est-ce qui se passe au début de l'implantation ? On a une prolifération de trophoblastes au niveau du pôle embryonnaire qui va

donner le syncytiotrophoblast qu'on voit ici en rose et qui va envoyer des prolongements digitiformes vers le p  t  lium ut  rin et qui va   roser ce type p  t  lium et c'est que   a commence ici le d  but de l'implantation de l'  uf au niveau de la muqueuse ut  rine.   a se fait vers la fin de la premi  re semaine, vers le septi  me jour de d  veloppement embryonnaire.

Donc, vers la fin de la premi  re semaine, on aura une masse cellulaire interne ou le bouton embryonnaire qui va   tre form  e de deux assises cellulaires, une cubique appel  e hippoblast ou ontoblast et une couche cellulaire prismatique formant l'hippiblast ou l'olectoblast vers la fin de la premi  re semaine. Cette premi  re semaine o   nous d  veloppons, il peut y avoir des anomalies qui peuvent survenir    ce moment-l  . La premi  re anomalie qui peut survenir, c'est la mort de l'  uf f  cond  .

Il se voit dans 50% de l'  uf f  cond   et ne s'implante pas. C'est une 50%,   a veut dire la moiti  . M  me si on aura une f  condation,   a ne veut pas dire qu'on aura une grossesse   volutive ou on aura une implantation.

Parmi les causes que cet   uf f  cond   va mourir, c'est d'abord le d  faut de maturation de l'endom  tre qui est un   l  ment cl  . Bien s  r, il doit que l'endom  tre soit pr  t    accueillir cet   uf f  cond  . C'est ce ph  nom  ne hormonal qui intervient, que cet endom  tre soit pr  t    accueillir cet   uf-l  .

Parfois, le probl  me provient de l'  uf, ce n'est pas de l'endom  tre, ce n'est pas du corps maternel. On aura un caract  re d  fectueux sur le plan g  n  tique.   a veut dire qu'on aura une f  condation anormale qui est incompatible avec le d  veloppement et qui va mourir parce qu'il est d  fectueux sur le plan g  n  tique.

Aussi, parmi les anomalies qui peuvent se produire au cours de la premi  re semaine de d  veloppement, c'est les aberrations chromosomiques. Vous connaissez les aberrations chromosomiques ? On peut avoir deux types d'aberrations chromosomiques, soit des modifications de nombre, soit des modifications de structure. Les modifications du nombre, vous connaissez, il y a plusieurs types.

On peut avoir des trisomies, des monosomies, plusieurs modifications de nombre. Bien s  r, cela pr  cise au niveau de la f  condation parce qu'   ce moment-l  , on restaure le patrimoine g  n  tique de l'individu. On peut avoir aussi des modifications de structure comme des mutations, des translocations et d'autres qui peuvent survenir au cours de la f  condation qui peuvent causer des aberrations chromosomiques.

On peut avoir aussi, ce qui est normalement au cours, qu'on va plus profond  ment au cours de la deuxi  me semaine de d  veloppement, c'est les implantations ectopiques. Qu'est-ce que cela veut dire, implantation ectopique ? Cela veut dire qu'on aura une implantation en dehors de la partie normale physiologique de l'implantation qui est la cavit   ut  rine. Il peut y avoir une implantation extra-ut  rine au niveau ovarien, au niveau abdominal.

On peut avoir une implantation à l'intérieur de l'utérus, mais plus profondément. On peut avoir une implantation au niveau de la trompe ou une implantation au niveau du col utérin. En conclusion, si on veut résumer ces différents stades qui vont survenir au cours de la première semaine de développement embryonnaire, on aura l'élément clé, c'est la fécondation qui se fait au niveau de l'ampoule de la trompe, au niveau du tiers externe de la trompe utérine.

Une fois la fécondation, elle est faite, cela donne une restauration de patrimoine génétique, détection du sexe de l'individu. Puis, en même temps qu'il y a la migration tubaire de l'œuf, on aura en même temps la segmentation. Cela veut dire qu'on aura la division de cette cellule mère en deux cellules filles, puis en quatre cellules filles, puis en huit, puis en seize cellules, que l'on ait le stade de morula.

Toujours notre zone pulicidaire qui persiste au long de ce parcours-là, évitant bien sûr que l'œuf s'implante au niveau de l'endomètre, au niveau de la muqueuse de la trompe. Ce déplacement-là est favorisé par les cils, l'épithélium cilié de la trompe, avec les cellules glandulaires qui vont élaborer de la muqueuse qui aide aussi à ce passage, et en même temps la contraction de la musculature de la trompe qui donne des contractions péristaltiques qui favorisent ce déplacement-là. A partir du stade de morula, on aura après le stade de blastocyste, maintenant l'œuf est dans la cavité utérine, il va se libérer de la zone pulicidaire, ce qui est l'éclosion de l'œuf.

Au stade de blastocyste, c'est-à-dire au stade de 32 blastomères, à ce stade-là, on a une partie périphérique de cellules qu'on appelle le trophoblast, une masse cellulaire interne ou bouton embryonnaire, et une cavité centrale qui est le blastocèle. Regardez ici l'endomètre qui va au niveau du deuxième cycle menstruel de la femme qui est au stade sécrétoire, qui élabore beaucoup, qui favorise donc ici la muqueuse utérine, ici c'est le myomètre qui est prêt à accueillir cet œuf-là au niveau de la première semaine. Les anomalies peuvent avoir une implantation ici ectopique ou une implantation au niveau du col utérin ou à l'extérieur complètement de l'utérus.

Merci de votre attention.